Nuestros saberes:



Marco A. López-Rosas, ESTADO DE MÉXICO

Libro para alumnos, maestros y familia

CUARTO GRADO

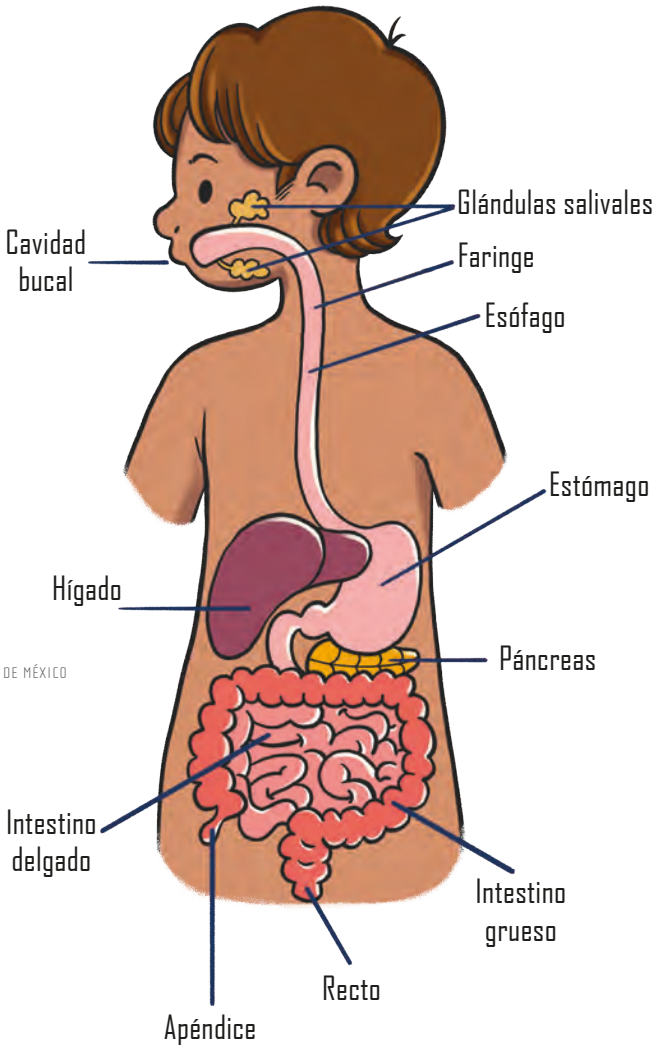
EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

4°_NS-P-001-256.indb 1 15/02/24 13:49

EXPLOREMOS

Sistema digestivo

Es el conjunto de órganos presentes en el cuerpo de la mayoría de los animales, como los perros, los elefantes y los seres humanos. Su función es obtener los nutrimentos (proteínas, carbohidratos, lípidos o grasas, vitaminas y minerales) de los alimentos y los líquidos. El organismo usa dichas sustancias como fuente de energía para el crecimiento, para realizar una gran cantidad de actividades y reparar los tejidos del cuerpo.





Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Nutrimentos

Son sustancias, como las grasas, los carbohidratos, las proteínas, los minerales y las vitaminas, que existen en los alimentos y que son necesarias para que un ser vivo pueda llevar a cabo sus funciones vitales.



Reverso

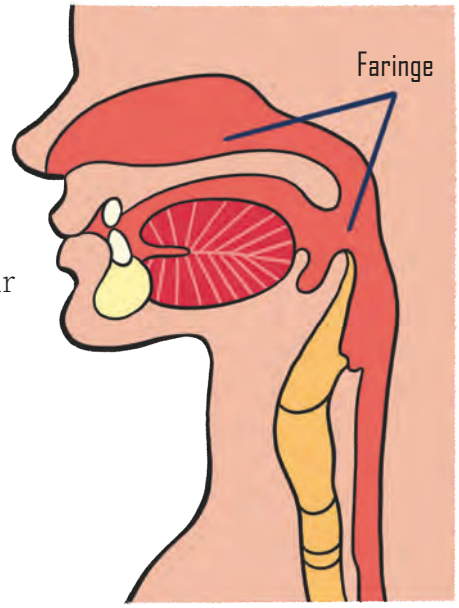
Ficha Cafetal París, Isaías Córdova
Un jornal, Sin Fecha.
CuNi
Diámetro 24 mm.
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.

PROFUNDICEMOS

El sistema digestivo es un tracto gastrointestinal constituido por órganos como boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, recto y ano. Las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas ayudan al sistema digestivo a realizar sus funciones, entre las cuales están absorber y transformar todos los alimentos que son digeridos; por ejemplo, por medio de la metabolización de la glucosa, las grasas, el alcohol y los medicamentos.

Componentes del sistema digestivo

Los principales componentes del sistema digestivo son la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto y el ano. Estos órganos forman un tubo alargado y relativamente hueco. Dentro del sistema digestivo también se incluyen órganos sólidos como el hígado, la vesícula biliar y el páncreas que lo ayudan a realizar sus funciones.



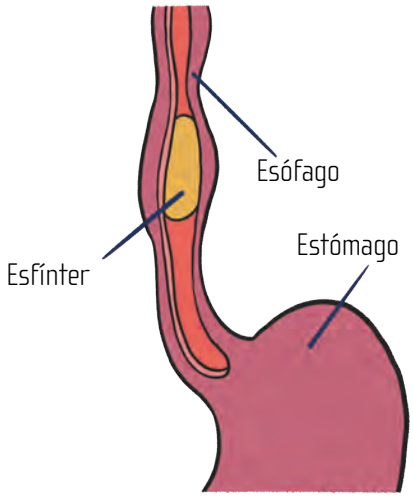


Boca o cavidad bucal

Es la abertura por donde se ingieren o entran los alimentos en el organismo. Ahí comienza la digestión, ya que los alimentos se mastican, combinándose con la saliva para su transformación.

Faringe

Es el conducto por donde pasa el alimento después de masticarse. Conecta a la boca con el esófago.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Esófago

El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estómago. Transporta el alimento masticado o triturado junto con la saliva hacia el estómago.

Sistema digestivo
Es el conjunto de órganos interconectados que tienen la mayoría de los animales, cuya función es transformar a los alimentos y los líquidos en nutrimentos que son absorbidos por el sistema circulatorio para transportarlos a todo el cuerpo. Los nutrimentos se transforman en energía para realizar todas las actividades metabólicas del organismo.

Nutrimentos
Son compuestos químicos necesarios para llevar a cabo el metabolismo celular, están contenidos en los alimentos y son importantes para realizar las actividades diarias. Algunos ejemplos son los lípidos o grasas; prótidos o proteínas; glúcidos o carbohidratos, como la glucosa; minerales como el hierro y el zinc, y vitaminas.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Estómago

Es un órgano ensanchado del tubo digestivo, que se encuentra en la parte superior del abdomen. Ahí llega el alimento triturado, combinado con saliva. Con ayuda de los jugos gástricos (ácido clorhídrico, cloruro de potasio, cloruro de sodio, agua y enzimas) los alimentos se transforman en nutrimentos.

Intestino delgado

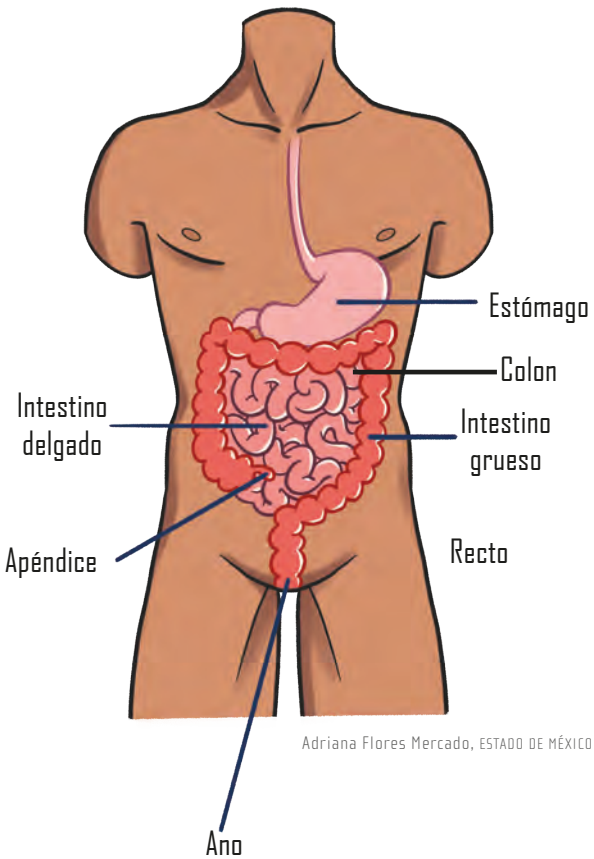
Los nutrimentos pasan al intestino delgado, que es un tubo enrollado en el abdomen. El intestino está conectado con el sistema circulatorio, de tal forma que los nutrimentos son absorbidos por éste para transportarlos a todo el cuerpo.

Intestino grueso

Los nutrimentos que no son absorbidos en el intestino delgado pasan al intestino grueso, que es otro tubo enrollado donde, gracias a las bacterias que están ahí, se siguen transformando los alimentos, ahora en materia fecal.

Colon

Tubo del intestino grueso que está conectado al intestino delgado por uno de sus extremos y, por el otro, con el ano. Su función es almacenar agua y desechos.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

PROFUNDICEMOS

Las mezclas de sustancias que forman a los alimentos o macromoléculas no pueden ser procesadas por el organismo, por lo que éstas deben ser transformadas o descompuestas en sustancias más simples, las cuales son transportadas al organismo para nutrirlo y que pueda realizar las funciones vitales. El proceso de transformar las sustancias para que el organismo las absorba a nivel celular se llama *digestión*. Ésta implica la ingestión de alimentos, la absorción de nutrimentos y la obtención de energía para las células y, finalmente, la excreción de desechos.

Para saber más del tema, consulte el siguiente video: #AprendeEnCasa II | 3º Primaria| Cien. Nat. | Ingestión y digestión de alimentos | 29 de septiembre 2020.

Disponible en http://bit.ly/3J9fQVQ

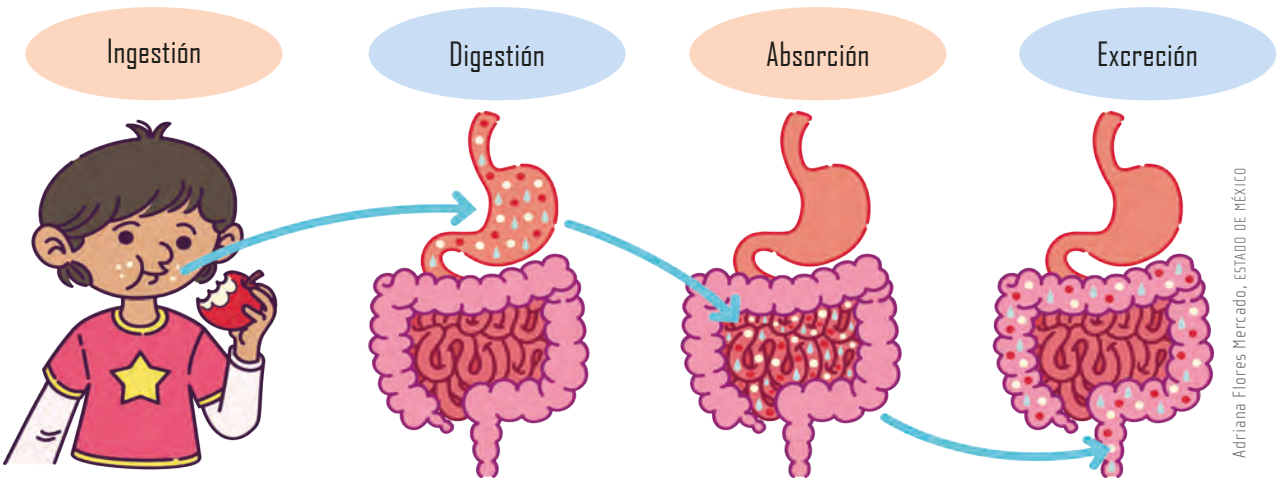
Recto

Es la última parte del intestino grueso en donde se acumula la materia fecal y se prepara para su salida o excreción.

Ano

Es el extremo del sistema digestivo por donde se expulsan las heces o desechos del proceso digestivo.

Funciones del sistema digestivo



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Introducción de la comida al aparato digestivo a través de la cavidad bucal o boca.

Es el proceso que se lleva a cabo en los órganos del sistema digestivo, y consiste en transformar los alimentos en nutrimentos que son absorbidos por el sistema circulatorio.

Es un proceso que ocurre en el intestino delgado donde se absorben, gracias al sistema circulatorio, los nutrimentos (como agua, proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales) para ser transportados a todo el cuerpo.

Proceso que inicia en el intestino grueso donde comienza la degradación de sustancias de desecho, hasta que éstas salen en forma de materia fecal y se excretan a través del ano.

Disponible en http://bit.ly/3Z5TTvS

Bonilla Pedroza, María Xóchitl *et al.* (2012). *¿Qué pasa con lo que comemos?*, México, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE.



Reverso

Ficha Paso Texas
Sin Fecha
CuNi
Diámetro 32 mm.
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.

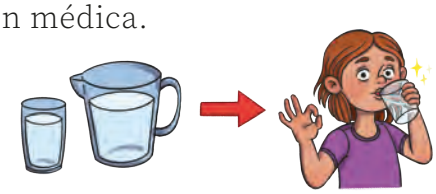
Cuidados del sistema digestivo

Todo alimento o sustancia que entre por la boca al sistema digestivo, debe estar limpio y libre de bacterias, virus y parásitos. Por lo que se debe tomar agua potable y consumir alimentos en buen estado, es decir, que no estén contaminados o descompuestos. También, es importante lavarse las manos después de ir al baño y antes de tomar los alimentos, así como avisar a maestras, maestros, a la madre, al padre de familia o al tutor en caso de dolor o malestar estomacal para recibir atención médica.

Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO



Alimentos limpios: lavado de frutas y verduras



Tomar agua potable



Lavado de manos después de ir al baño

Enfermedades del sistema digestivo

Las enfermedades que atacan al estómago y a los intestinos, generalmente, son ocasionadas por ingerir alimentos contaminados con microorganismos, como bacterias, parásitos y virus. También algunos alimentos, medicamentos o venenos pueden provocar trastornos en el sistema digestivo, como diarrea, deshidratación, gastritis, colitis o inflamación del colon, intoxicación alimentaria, entre otros.

PROFUNDICEMOS

Se debe tener cuidado con cualquier alimento o bebida que se ingiera, ya que puede causar enfermedades por estar contaminado con microorganismos, como virus, bacterias y amibas; huevecillos de otros parásitos, como lombrices y solitarias, o con sustancias químicas dañinas al organismo, como venenos o toxinas.

Trastornos del sistema digestivo

Algunos son gastroenteritis, parasitación, intoxicación alimentaria, envenenamiento por sustancias tóxicas, gastritis, colitis y reflujo. Puede haber otras enfermedades relacionadas con el hígado, el páncreas, la vesícula biliar y el apéndice.

SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

En familia, reúnanse un día de la semana, se sugiere que sea a la hora de la comida. Realicen la siguiente actividad para identificar los órganos del sistema digestivo. ¡Diviértanse compartiendo la experiencia!

1. Pregunten a un miembro de la familia lo que entiende por *sistema digestivo*.
2. Pregunten a otro, cuáles son los principales órganos del sistema digestivo.
3. Hagan un dibujo de los órganos del sistema digestivo en el material que gusten, como en un delantal, y jueguen a decir para qué sirven esos órganos.
4. Comenten qué cuidados se deben tener para cuidar el sistema digestivo.

¡En familia, aprendan juntos!

EXPLOREMOS

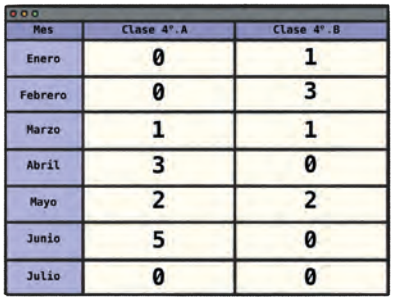
Datos

Son representaciones de una cantidad con números o medidas, o de una descripción con palabras o dibujos, los cuales se agrupan o clasifican de una determinada manera para estudiarlos y producir información que permita tomar una decisión. Por ejemplo, el mes de nacimiento de los estudiantes de cuarto grado es un dato.

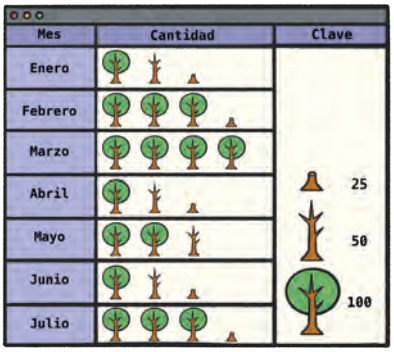


Reverso

Moneda Maximiliano
Un Centavo, México, 1864.
Cobre
Diámetro 25 mm.
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.



Mes	Clase 4°.A	Clase 4°.B
Enero	0	1
Febrero	0	3
Marzo	1	1
Abril	3	0
Mayo	2	2
Junio	5	0
Julio	0	0



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Tabla de datos

Es un formato que permite registrar y mostrar datos de forma sencilla y fácil de entender. Está organizada en columnas y filas o renglones. Se usa, por ejemplo, para organizar los datos de niñas y niños que se enfermaron del estómago en la escuela cada mes. La tabla que se muestra a la izquierda está formada por tres columnas y ocho filas.

Alojamientos turísticos	
Categoría	Número de viajeros
Cinco estrellas	216 253
Cuatro estrellas	960 442
Tres estrellas	176 125
Dos estrellas	31 715
Una estrella	5 219
Total	1 389 754

PROFUNDICEMOS

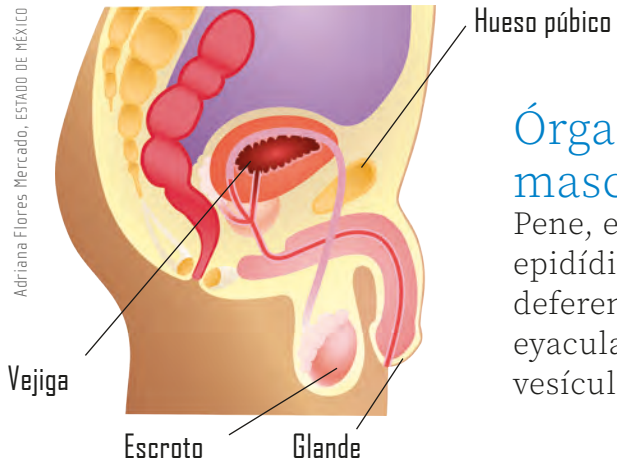
La tabla es una forma de ordenar datos cualitativos o cuantitativos de un muestreo. Este formato acomoda los datos en filas y columnas. Para elaborar una tabla es necesario que, ya sea en la primera fila o primera columna, se indique el tipo de datos que se organizan. De esta manera, la lectura de la tabla será sencilla y entendible.

Para trabajar con tablas de datos, realice una actividad donde los estudiantes recaben datos y los organicen en tablas. Por ejemplo, un juego de mesa de carrera de caballos, donde hay diez cuadros entre el inicio y la meta. Al lanzar un dado, los caballos avanzan una casilla si sale en el dado su número asignado. Con esta actividad, guíe a los estudiantes para que recaben, en una tabla, las veces que salió cada número.

Secretaría de Educación Pública (1993). "4. ¿Cuál es el resultado?", *Fichero. Actividades didácticas. Matemáticas. Cuarto grado*, México.

Disponible en https://acortar.link/5oPaQ9

Órganos sexuales



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

Órganos sexuales masculinos

Pene, escroto, testículos, epidídimo, conducto deferente, conductos eyaculatorios, próstata y vesículas seminales.

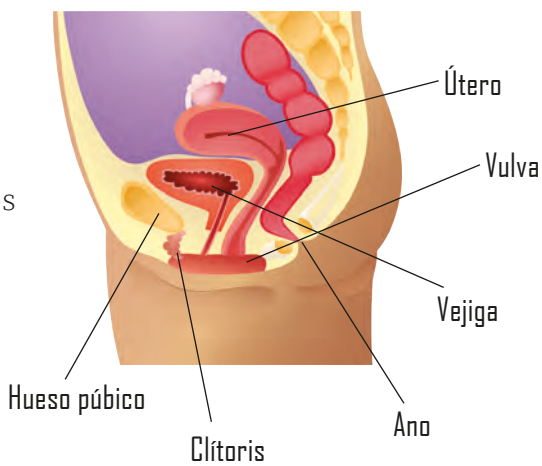


Anverso

Moneda Maximiliano
Diez Centavos, México, 1864.
Plata
Diámetro 18 mm.
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.

Órganos sexuales femeninos

Ovarios, trompas de Falopio, útero, cuello uterino, vagina y vulva (labios mayores, labios menores, abertura vaginal, clítoris e himen).



Caracteres sexuales primarios
Son aquellos rasgos que distinguen externamente a mujeres y hombres. Maduran durante la adolescencia por influencia de las hormonas que se liberan como consecuencia del desarrollo humano. En las mujeres, las principales hormonas responsables de estos cambios se llaman *estrógenos,* y en los varones, *testosterona*. En las mujeres se presenta la menarquia, que es la primera regla, ésta consiste en el desprendimiento natural del endometrio. En los varones comienzan las poluciones nocturnas, que son eyaculaciones involuntarias durante el sueño. No siempre la aparición de éstas indica capacidad y madurez reproductivas.

Caracteres sexuales primarios

Son los órganos reproductores que diferencian a un hombre de una mujer y las hormonas que se relacionan con estos órganos. En las mujeres son los ovarios y su aparato genital, y en los hombres son los testículos y el aparato genital masculino.

Cuidados de la salud sexual

La salud sexual consiste en la ausencia de enfermedades, malestares o disfunciones. También alude al bienestar físico, mental y social relacionado con la sexualidad. Esto es, que se tenga la posibilidad de tener experiencias sexuales sin que haya discriminación o violencia, lo cual implica también el respeto hacia las preferencias sexuales de los demás.



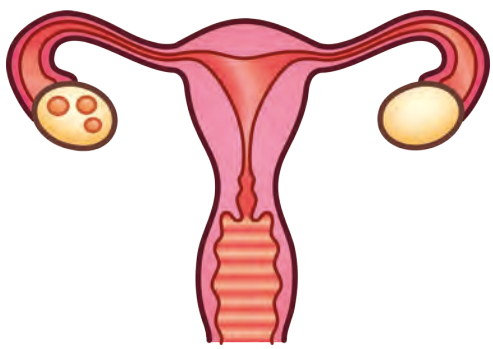
Anverso

Moneda Maximiliano
Cincuenta Centavos, México, 1866.
Plata
Diámetro 30 mm.
Colección Casa de Moneda de México.
Museo Numismático Nacional.



Ciclo menstrual

El ciclo menstrual es un proceso que se da cada mes en las mujeres gracias a la producción de hormonas femeninas. Comúnmente, el ciclo menstrual dura entre 28 y 35 días, aunque no necesariamente es constante entre un mes y otro.



Adriana Flores Mercado, ESTADO DE MÉXICO

En este periodo o ciclo, uno de los ovarios libera un óvulo. A este proceso se le conoce como *ovulación*. Es en este momento cuando el útero está listo para un posible embarazo. En caso de que esto no suceda, el óvulo y el endometrio se expulsan a través de la vagina en forma de sangrado.

Ciclo menstrual
Es el proceso hormonal por el que pasa el cuerpo de una mujer con cierta periodicidad, con el fin de estar listo para un posible embarazo. Los periodos menstruales regulares durante los años entre la pubertad y la menopausia suelen ser una señal de que el cuerpo está funcionando normalmente. Los periodos irregulares, abundantes o dolorosos no son normales.